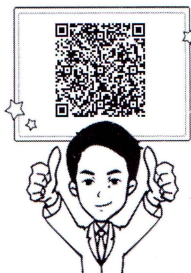


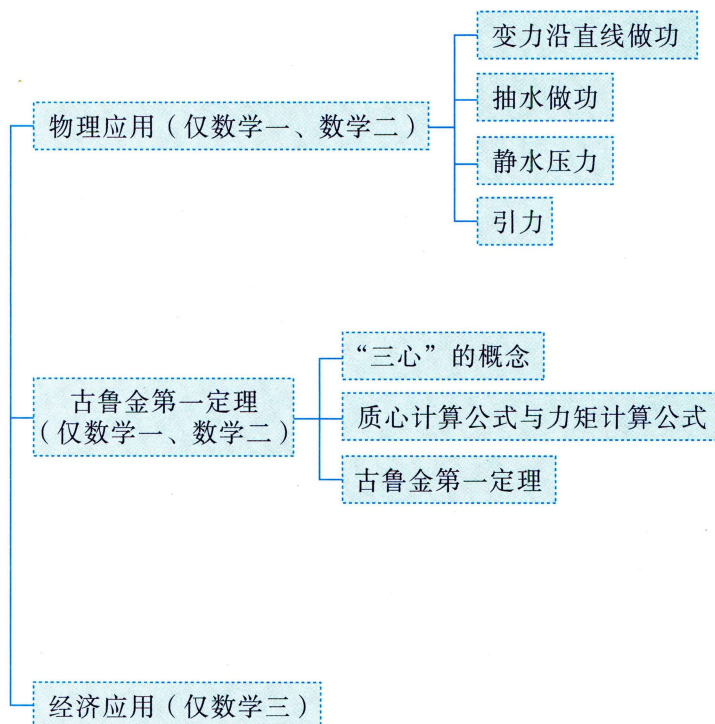
第12讲

一元函数积分学的应用(三) ——物理应用与经济应用



考题	变力沿直线做功、抽水做功、静水压力、引力的求法(仅数学一、数学二), 经济类题目求解(仅数学三)
题型	选择题、填空题、解答题
目标	①掌握求解变力沿直线做功、抽水做功、静水压力、引力的方法(仅数学一、数学二); ②掌握求解经济应用的题目(仅数学三)
重难点	静水压力的求法(仅数学一、数学二)

基础知识结构



涉及: ①平均值; ②边际与总量关系(用牛顿-莱布尼茨公式处理问题)

基础内容精讲

一 物理应用(仅数学一、数学二)



1 变力沿直线做功

设方向沿 x 轴正向的力函数为 $y = F(x) (a \leq x \leq b)$, 则物体沿 x 轴从点 a 移动到点 b 时, 变力 $F(x)$ 所做的功(见图 12-1)为

$$W = \int_a^b F(x) dx,$$

表示小的矩形条的面积
(从 a 到 b 进行累加, 表示总功)

功的微元 $dW = F(x)dx$.

几何上为曲边梯形的面积,
物理上为变力沿直线做功.

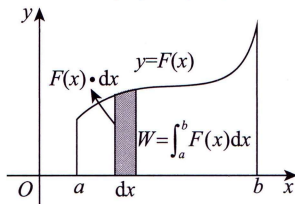


图 12-1

例 12.1 用铁锤将一铁钉击入木板, 设木板对铁钉的阻力与铁钉

击入木板的深度成正比, 在击第一次时, 将铁钉击入木板 1 cm. 如果铁锤每次击打做功相等, 则第二锤可将铁钉又击入_____.

分析 ①翻译成数学语言 + 引入记号

↓

成正比: $f = kx$

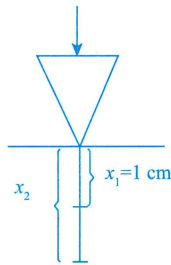
阻力: f

深度: x

功相等: $W_1 = W_2$

第一次做的功: W_1

第二次做的功: W_2



②取微元: $dW_1 = kx dx$, $dW_2 = kx dx$.

③积分 $W_1 = \int_0^{x_1} kx dx$, $W_2 = \int_{x_1}^{x_2} kx dx$.

解 应填 $(\sqrt{2} - 1)$ cm.

设第 n 次击打后, 铁钉击入木板的深度为 x_n cm, 第 n 次击打时, 铁锤所做的功为 $W_n (n=1, 2)$, 由题设, 当铁钉击入木板的深度为 x cm 时, 木板对铁钉的阻力的大小为 kx (k 为常数), 所以

$$W_1 = \int_0^{x_1} kx dx = \frac{k}{2} x_1^2, \quad x_1 = 1;$$

$$W_2 = \int_{x_1}^{x_2} kx dx = \frac{k}{2} x_2^2 - \frac{k}{2} x_1^2,$$

又 $W_2 = W_1$, 从而

$$\frac{k}{2} x_2^2 = 2W_1 = k,$$

于是

$$x_2 = \sqrt{2},$$

所以第二锤可将铁钉又击入 $(\sqrt{2} - 1)$ cm.

2 抽水做功

如图 12-2 所示, 将容器中的水全部抽出所做的功为

$$W = \rho g \int_a^b x A(x) dx,$$

其中 ρ 为水的密度, g 为重力加速度.

功的微元 $dW = \rho g x A(x) dx$ 为位于 x 处厚度为 dx , 水平截面面积为 $A(x)$ 的一层水被抽出 (路程为 x) 所做的功.

求解这类问题的关键是确定 x 处的水平截面面积 $A(x)$, 其余的量都是固定的.

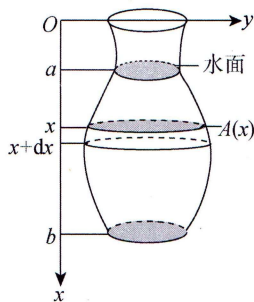


图 12-2

注 $dW = \underbrace{\rho g A(x) dx}_{\text{力}} \cdot \underbrace{x}_{\text{位移}} = \rho g A(x) \cdot x dx.$

例 12.2 有一倒圆锥形容器, 高为 a , 上底半径为 b , 装满水. 记水的密度为 ρ , 重力加速度为 g , 则将容器中的水全部从容器顶部抽出所做的功为_____.

分析 ①建立坐标系 (对称、高为正);

②取微元 $dW = \rho g A(x) x dx$;

$$\downarrow$$

$$\pi \cdot \frac{(a-x)^2 b^2}{a^2}$$

③积分 $W = \int_0^a \rho g \pi x \frac{(a-x)^2 b^2}{a^2} dx.$

解 应填 $\frac{1}{12} \rho g a^2 b^2 \pi.$

如图 12-3 所示, 建立坐标系. 在 x 处的水平截面的半径 r 满足 $\frac{r}{b} = \frac{a-x}{a}$, 即

$$r = \frac{b(a-x)}{a}.$$

截面面积

$$A(x) = \pi r^2 = \pi \cdot \left[\frac{b(a-x)}{a} \right]^2 = \frac{b^2 (a-x)^2 \pi}{a^2}.$$

所以将水全部抽出所做的功

$$\begin{aligned} W &= \rho g \int_0^a x A(x) dx = \rho g \int_0^a x \frac{b^2 (a-x)^2 \pi}{a^2} dx \\ &= \frac{1}{12} \rho g a^2 b^2 \pi. \end{aligned}$$

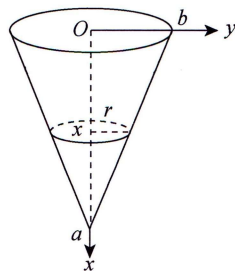


图 12-3

→默认不流动水给的压力为静水压力

3 静水压力(水压力)

垂直浸没在水中的平板 $ABCD$ (见图 12-4) 的一侧受到的水压力为

$$P = \rho g \int_a^b x[f(x) - h(x)]dx,$$

其中 ρ 为水的密度, g 为重力加速度.

压力微元 $dP = \rho g x[f(x) - h(x)]dx$, 即图中矩形条所受到的压力. x 表示水深, $f(x) - h(x)$ 是矩形条的宽度, dx 是矩形条的高度.

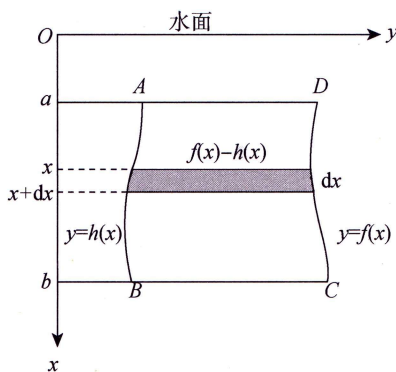


图 12-4

注 水压力问题的特点: 压强随水的深度的改变而改变. 求解这类问题的关键是确定水深 x 处的平板的宽度 $f(x) - h(x)$.

例 12.3 斜边长为 $2a$ 的等腰直角三角形平板铅直地沉没在水中, 且斜边与水面相齐. 记重力加速度为 g , 水的密度为 ρ , 则该平板一侧所受的水压力为_____.

分析 建系、取微元、再积分即可.

解 应填 $\frac{1}{3}a^3\rho g$.

如图 12-5 所示, 该平板一侧所受的水压力为

$$P = \int_0^a 2\rho g(a-y)ydy = 2\rho g \int_0^a (ay - y^2)dy = 2\rho g \left(\frac{a^3}{2} - \frac{a^3}{3} \right) = \frac{1}{3}a^3\rho g.$$

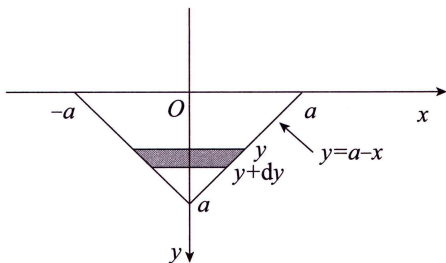


图 12-5

4 引力

设有一长度为 l 、线密度为常数 μ 的细棒, 在与细棒右端的距离为 a 处有一质量为 m 的质点 M (见

图 12-6), 已知引力常量为 G , 则质点 M 与细棒之间的引力的大小为 $\int_{-l}^0 \frac{Gm\mu}{(a-x)^2} dx$.

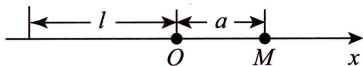


图 12-6



二 古鲁金第一定理及其应用 (仅数学一、数学二)

1 “三心”的概念

首先,要知道质心、重心与形心的概念.

质心是指物体的质量分布中心,是物体的固有特性.

重心是指物体所受地球引力的重力分布中心,依赖于重力场,在均匀重力场下,重心与质心重合,在非均匀重力场下,重心一般不是质心.

形心是指几何图形的分布中心,是固有几何量.当物体密度为常数时,物体质心与其几何体形心重合.

故在满足均匀重力场及均质条件下,重心、质心、形心三心重合.

2 质心计算公式与力矩计算公式

先考虑一个简单情形.

如图 12-7(a) 所示,设 x_1 处质量为 m_1 , x_2 处质量为 m_2 , 问 $\bar{x}$ 为何值时,系统平衡?

显然,由力矩相等,有 $(\bar{x}-x_1)m_1g=(x_2-\bar{x})m_2g$, 得

$$\bar{x} = \frac{x_1 m_1 + x_2 m_2}{m_1 + m_2}.$$

推广至二维平面上有 n 个质点的情形,如图 12-7(b) 所示,有

$$\bar{x} = \frac{\sum_{i=1}^n x_i m_i}{\sum_{i=1}^n m_i}, \quad \bar{y} = \frac{\sum_{i=1}^n y_i m_i}{\sum_{i=1}^n m_i},$$

其中, $M_y = \sum_{i=1}^n x_i m_i$ 刻画系统绕 y 轴旋转的趋势大小,称为力矩. M_x 同理可解释.

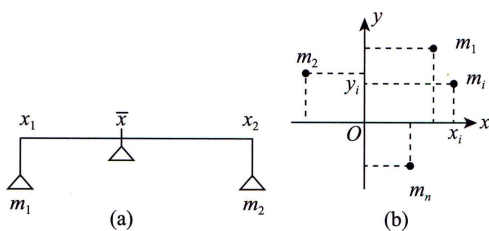


图 12-7

进一步地,如图 12-8(a) 所示,质量系统对任一条直线 $L_0: ax+by+c=0$ 的力矩为

$$M_{L_0} = \sum_{i=1}^n r_i m_i = \sum_{i=1}^n \frac{|ax_i + by_i + c|}{\sqrt{a^2 + b^2}} m_i.$$

当质量系统为连续可求长曲线段 $L: y=f(x)$ 时,如图 12-8(b) 所示,有

$$\Delta m_i = \rho(\xi_i) \Delta s_i, \quad \Delta M_{L_0} = r_i \rho(\xi_i) \Delta s_i,$$

故总力矩为

$$\begin{aligned} M_{L_0} &= \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n \Delta M_{L_0} = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n r_i \rho(\xi_i) \Delta s_i = \int_a^b \frac{|ax+by+c|}{\sqrt{a^2+b^2}} \rho(x) ds \\ &= \int_a^b \frac{|ax+by+c|}{\sqrt{a^2+b^2}} \rho(x) \sqrt{1+[f'(x)]^2} dx. \end{aligned} \quad (12-1)$$

当 $\rho = \text{常数}$ 时, 则有

$$r(\bar{x}, \bar{y}) = \frac{M_{L_0}}{M} = \frac{\int_a^b \frac{|ax+by+c|}{\sqrt{a^2+b^2}} \sqrt{1+[f'(x)]^2} dx}{\int_a^b \sqrt{1+[f'(x)]^2} dx}, \quad (12-2)$$

其中 $r(\bar{x}, \bar{y})$ 指形心 $(\bar{x}, \bar{y})$ 到直线 L_0 的距离.

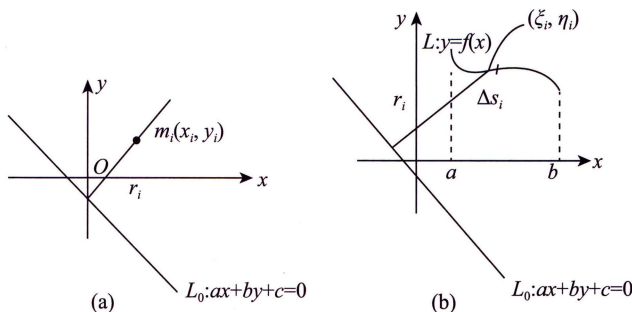


图 12-8

3 古鲁金第一定理

如图 12-9 所示, 将曲线段 L 任意切分成 n 段, $\Delta s_i (i=1, 2, \dots, n)$ 为每一小段的长度, 在 Δs_i 上任取一点 (ξ_i, η_i) , 记 $\lambda = \max_i \{\Delta s_i\}$, 则 Δs_i 绕直线 L_0 旋转一周的侧面积为

$$\Delta A_i = 2\pi r_i \Delta s_i = 2\pi \cdot \frac{|a\xi_i + b\eta_i + c|}{\sqrt{a^2+b^2}} \Delta s_i,$$

故曲线段 L 绕直线 L_0 旋转一周的侧面积为

$$\begin{aligned} A &= \lim_{\lambda \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n \Delta A_i = \lim_{\lambda \rightarrow 0} 2\pi \cdot \frac{|a\xi_i + b\eta_i + c|}{\sqrt{a^2+b^2}} \Delta s_i \\ &= \int_a^b 2\pi \cdot \frac{|ax+by+c|}{\sqrt{a^2+b^2}} \sqrt{1+[f'(x)]^2} dx. \end{aligned} \quad (12-3)$$

与公式 (12-2) 比较, 得

$$r(\bar{x}, \bar{y}) = \frac{M_{L_0}}{M} = \frac{2\pi M_{L_0}}{2\pi M} = \frac{A}{2\pi \cdot l},$$

即

$$A = 2\pi l \cdot r(\bar{x}, \bar{y}) \quad \star$$

旋转侧面积 曲线段 L 的长度 形心 $(\bar{x}, \bar{y})$ 到旋转轴的距离

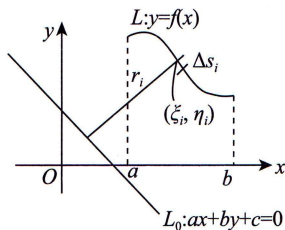


图 12-9

如图 12-10 所示, 当质量系统为连续可求面积的平面有界区域时, 有

$$\Delta M_i = \rho(\xi_i, \eta_i) \Delta \sigma_i, \quad \Delta M_{i_0} = r_i \rho(\xi_i, \eta_i) \Delta \sigma_i,$$

 记 $\lambda = \max_i \{\Delta \sigma_i\}$, 则总力矩为

$$\begin{aligned}
 M_{L_0} &= \lim_{\lambda \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n \Delta M_{i_0} = \lim_{\lambda \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n r_i \rho(\xi_i, \eta_i) \Delta \sigma_i = \iint_D r(x, y) \rho(x, y) d\sigma \\
 &= \iint_D \frac{|ax+by+c|}{\sqrt{a^2+b^2}} \rho(x, y) d\sigma.
 \end{aligned} \tag{12-4}$$

 当 ρ = 常数时, 则有

$$r(\bar{x}, \bar{y}) = \frac{M_{L_0}}{M} = \frac{\iint_D \frac{|ax+by+c|}{\sqrt{a^2+b^2}} d\sigma}{\iint_D d\sigma}, \tag{12-5}$$

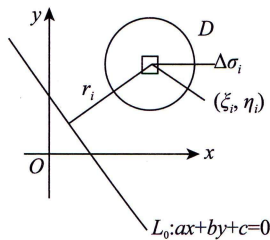
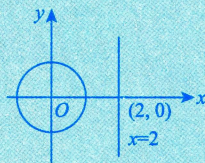
 其中 $r(\bar{x}, \bar{y})$ 为形心 $(\bar{x}, \bar{y})$ 到直线 L 的距离.


图 12-10

注 注例 曲线 $x^2 + y^2 = 1$ 绕直线 $x=2$ 旋转一周所成的旋转体的表面积为 _____.

解 由古鲁金第一定理, 有

$$\begin{aligned}
 A &= 2\pi \cdot l \cdot r(\bar{x}, \bar{y}) \\
 &= 2\pi \cdot 2\pi \cdot 2 = 8\pi^2.
 \end{aligned}$$



三 经济应用(仅数学三)



①总成本 $C(Q)$, 边际成本 $C'(Q)$, 固定成本 C_0 之间的关系为

$$C(Q) = \int_0^Q C'(t) dt + C_0.$$

②总收益 $R(Q)$ 与边际收益 $R'(Q)$ 之间的关系为

$$R(Q) = \int_0^Q R'(t) dt.$$

→ 牛顿-莱布尼茨公式

注 $\bar{y} = \frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) dx$ → 经济量

例 12.4 已知某产品的边际成本为 $4 + \frac{x}{4}$ (万元/单位), 固定成本为 1 万元, 产品对价格的需求弹性为 $\frac{p}{8-p}$, $p > 0$, 产品最大需求量为 8, 其中 x 表示产量, p 表示价格, 求使产品取最大利润时的产量和价格.

分析 翻译成数学语言 + 引入记号:
$$\begin{cases} C'(x) = 4 + \frac{x}{4}, C(0) = 1, \\ -\frac{dx}{dp} \cdot \frac{p}{x} = \frac{p}{8-p}, x(0) = 8. \end{cases}$$

解 由 $C'(x) = 4 + \frac{x}{4}$, $C(0) = 1$, 可得

$$C(x) = \int_0^x C'(t) dt + C(0) = 4x + \frac{x^2}{8} + 1.$$

又 $\eta_0 = \frac{-p dx}{x dp} = \frac{p}{8-p}$ (注意: 由经济意义知 $\frac{p}{8-p} > 0$), 故 $\frac{dx}{x} = \frac{dp}{p-8}$, 可得

$$\ln|x| = \ln|p-8| + \ln c.$$

由 $x(0) = 8$ 可得 $c = 1$. 所以 $x = 8 - p$, $R(x) = 8x - x^2$. 故

$$\begin{aligned} L(x) &= R(x) - C(x) = (8x - x^2) - \left(4x + \frac{x^2}{8} + 1\right) \\ &= -\frac{9}{8}x^2 + 4x - 1. \end{aligned}$$

令 $L'(x) = 4 - \frac{9}{4}x = 0$, 可得 $x_0 = \frac{16}{9}$.

因为 $L''(x) = -\frac{9}{4} < 0$, 所以 $x_0 = \frac{16}{9}$ 为最大值点, 这时 $p = 8 - x_0 = \frac{56}{9}$. 故当产量为 $\frac{16}{9}$ 个单位, 价格

为 $\frac{56}{9}$ 万元时, 利润最大.

基础习题精练

习题

12.1 (仅数学一、数学二) 由曲线 $y=f_1(x)$, $y=f_2(x)$ 及直线 $x=a$, $x=b(a < b)$ 所围成的平板铅直地没入容重为 $r(r=\rho g$, 表示单位体积液体的重力) 的液体中, x 轴铅直向下, 液面与 y 轴重合, 如图 12-11 所示, 平板所受液压力为 ().

- (A) $\int_a^b x[f_2(x)-f_1(x)]dx$
 (B) $\int_a^b rx[f_1(x)-f_2(x)]dx$
 (C) $\int_a^b r[f_2(x)-f_1(x)]dx$
 (D) $\int_a^b rx[f_2(x)-f_1(x)]dx$

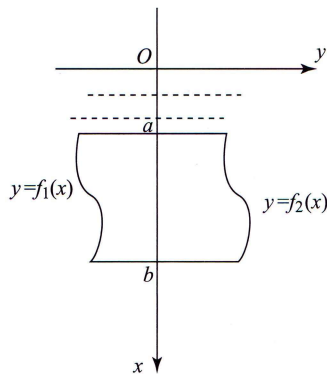


图 12-11

12.2 (仅数学三) 当某商品销售量为 a 时, 边际收入为 $R'(a)=200-\frac{a}{50}$, 则销售量为 2 000 时的平均单位收入为 _____.

12.3 (仅数学一、数学二) 有一半径为 4 m 的半球形水池蓄满了水, 现在要将水全部抽到距水池原水面 6 m 高的水箱中, 求需做多少功. (水的密度 $\rho=1000 \text{ kg/m}^3$, 重力加速度 $g=9.8 \text{ m/s}^2$, $\pi=3.14$)

12.4 (仅数学三) 设某商品的最大需求量为 1200 件, 该商品的需求函数 $Q=Q(p)$, 需求弹性 $\eta=\frac{p}{120-p}$ ($\eta>0$), p 为单价 (单位: 万元).

- (1) 求需求函数的表达式;
 (2) 求 $p=100$ 万元时的边际收益, 并说明其经济意义.

解答

12.1 (D) 解 由图 12-12 可知, 在 $[x, x+dx]$ 上液体对阴影部分的压力微元为

$$rx[f_2(x)-f_1(x)]dx.$$

因此平板所受液压力为

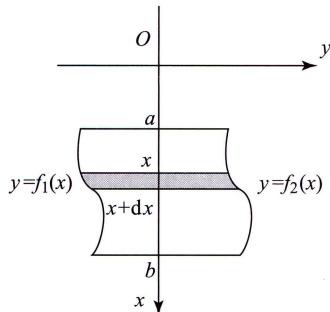


图 12-12

$$F = \int_a^b rx[f_2(x) - f_1(x)]dx.$$

故选(D).

12.2 180 解 由题意可得,

$$\bar{R} = \frac{1}{2000} \int_0^{2000} \left(200 - \frac{a}{50} \right) da = \frac{1}{2000} \left(200a - \frac{a^2}{100} \right) \bigg|_0^{2000} = 180.$$

12.3 解 如图 12-13 所示, 建立坐标系. 在 y 处的水面面积为

$$\pi(4^2 - y^2) = \pi(16 - y^2),$$

在区间 $[y, y+dy]$ 上的体积微元为

$$\pi(16 - y^2)dy,$$

提升此体积微元的水所需要的力的微元为

$$\rho g \pi(16 - y^2)dy,$$

其中 $\rho = 1000 \text{ kg/m}^3$, $g = 9.8 \text{ m/s}^2$, $\pi = 3.14$. 提升到距原水面 6 m 高处等于提升距离为 $(6-y)\text{m}$, 从而提升此微元的水需做功的微元为

$$(6-y)\rho g \pi(16 - y^2)dy,$$

所以将水全部提升至原水面上方 6 m 处需做功为

$$W = \int_{-4}^0 (6-y)\rho g \pi(16 - y^2)dy = 320\pi\rho g \approx 9847(\text{kJ}).$$

12.4 解 (1) 由题设

$$-\frac{p}{Q}Q' = \frac{p}{120-p},$$

所以 $\int \frac{dQ}{Q} = -\int \frac{1}{120-p} dp$, 可得 $\ln Q = \ln(120-p) + \ln C$, 即 $Q = C(120-p)$.

又最大需求量为 1200 件, 故 $C = 10$, 所以需求函数 $Q = 1200 - 10p$.

(2) 由 (1) 知, 收益函数 $R = 120Q - \frac{1}{10}Q^2$, 边际收益 $R'(Q) = 120 - \frac{1}{5}Q$.

当 $p = 100$ 时, $Q = 200$, 故当 $p = 100$ 万元时的边际收益 $R'(200) = 80$. 其经济意义: 当销售量为 200 时, 再增加一个单位的销售量, 商品所得收益增加 80 万元.

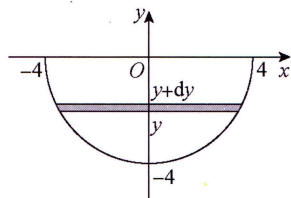


图 12-13